EXOS

Exercices · Fonctions linéaires et affines

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide des fonctions affines.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

EXERCICES

APRÈS LE COURS 1 · FONCTIONS LINÉAIRES ET PROPORTIONNALITÉ

1 Reconnaître une situation de proportionnalité

On considère les trois tableaux suivants.

Tableau 1

x	2	5	8
y	6	15	24

Tableau 2

x	1	3	4
y	5	13	17

Tableau 3

x	4	10	12
y	1	2,5	3

a) Lesquels sont des tableaux de proportionnalité ? Justifie en calculant des quotients. ANA

b) Pour chaque tableau de proportionnalité, écris la fonction linéaire qui permet de passer de x à y. RÉA

2 Images et antécédents

On considère la fonction linéaire f définie par $f(x) = -2{,}5x$.

a) Calcule $f(4)$ et $f(-2)$. RÉA

b) Calcule l'image de 0. Était-ce prévisible ? RÉA VAL

c) Détermine le nombre qui a pour image 15. RÉA

d) Détermine l'antécédent de -5. RÉA

3 Déterminer une fonction linéaire

Dans chaque cas, détermine la fonction linéaire décrite.

a) La fonction linéaire f telle que $f(4) = 10$. RÉA

b) La fonction linéaire g telle que $g(-3) = 12$. RÉA

c) La fonction linéaire h telle que $h(5) = -2$. RÉA

EXOS

Exercices · Fonctions linéaires et affines

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide des fonctions affines.

EXERCICES

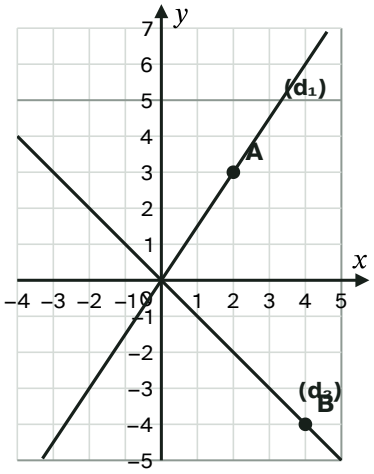
4 Lire une fonction linéaire sur un graphique

Les droites (d_1) et (d_2) passent par l'origine du repère.

a) Pourquoi ces deux droites représentent-elles des fonctions linéaires ? APP

b) Lis les coordonnées du point A, puis déduis-en l'expression de la fonction f représentée par (d_1). RÉA

c) Fais de même avec le point B pour la fonction g représentée par (d_2). RÉA



5 Les soldes



Pendant les soldes, un magasin de chaussures applique une remise de 30 % sur tous ses articles. On note x le prix d'un article avant la remise et $S(x)$ son prix soldé, en euros.

a) Combien coûte, une fois soldée, une paire de baskets affichée 60 € ? RÉA

b) Justifie que $S(x) = 0{,}7x$. Quel type de fonction est S ? ANA

c) Calcule $S(80)$ et interprète le résultat. RÉA COM

d) Un client paie 31,50 € pour une paire de sandales soldée. Quel était son prix avant les soldes ? RÉA

EXOS

Exercices · Fonctions linéaires et affines

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide des fonctions affines.

EXERCICES

APRÈS LE COURS 2 · FONCTIONS AFFINES

6 Coefficient directeur et ordonnée à l'origine

On considère les fonctions affines suivantes.

$$f(x) = 3x - 4 \qquad g(x) = -x + 2 \qquad h(x) = 6 - 5x \qquad k(x) = 0{,}5x \qquad m(x) = -3$$

a) Pour chaque fonction, donne le coefficient directeur a et l'ordonnée à l'origine b. APP

b) Laquelle de ces fonctions est linéaire ? Laquelle est constante ? APP

7 Images et antécédents

On considère les fonctions f et g définies par $f(x) = 3x - 4$ et $g(x) = -0{,}5x + 6$.

a) Calcule $f(2)$, $f(-1)$ et $f(0)$. RÉA

b) Détermine l'antécédent de 11 par f. RÉA

c) Calcule $g(4)$, puis détermine l'antécédent de 0 par g. RÉA

EXOS

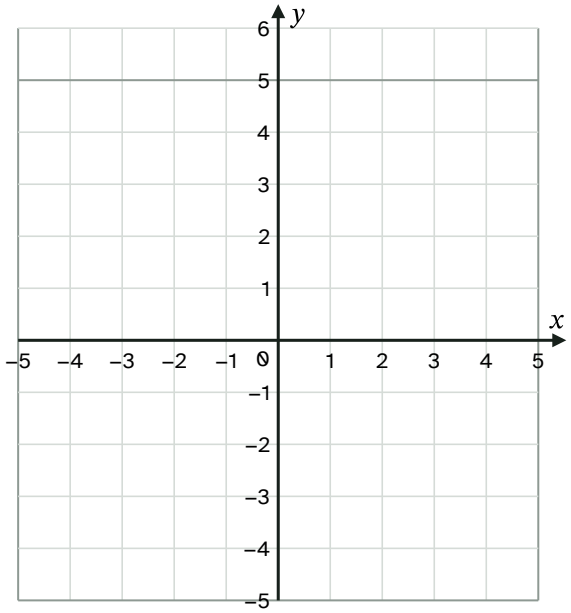
Exercices · Fonctions linéaires et affines

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide des fonctions affines.

EXERCICES

8 Tracer des droites

Dans le repère ci-dessous, trace les droites qui représentent les fonctions suivantes. Nomme chaque droite.



a) $(d_1) : f_1(x) = x + 2$ RÉA

b) $(d_2) : f_2(x) = -2x + 3$ RÉA

c) $(d_3) : f_3(x) = 0{,}5x - 1$ RÉA

d) $(d_4) : f_4(x) = -4$ RÉA

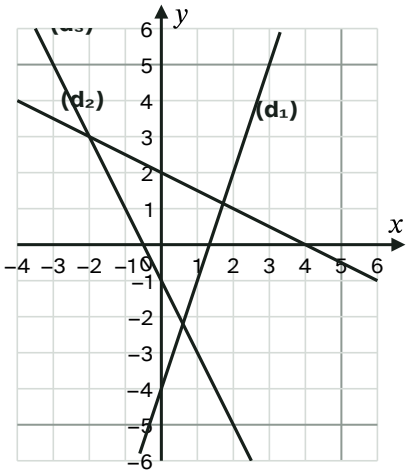
9 Lire des équations de droites

Les droites (d_1), (d_2) et (d_3) représentent trois fonctions affines.

a) Lis l'ordonnée à l'origine de chaque droite. APP

b) Lis le coefficient directeur de chaque droite. RÉA

c) Écris l'équation réduite de chaque droite. RÉA



EXOS

Exercices · Fonctions linéaires et affines

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide des fonctions affines.

EXERCICES

10 Un point sur une droite ?

On considère la droite (d) d'équation $y = -3x + 7$.

a) Les points A$(2\ ;\ 1)$, B$(-1\ ;\ 10)$ et C$(4\ ;\ -6)$ appartiennent-ils à la droite (d) ? Justifie. VAL

b) Le point E de la droite (d) a pour abscisse 10. Calcule son ordonnée. RÉA

c) Le point F de la droite (d) a pour ordonnée -2. Calcule son abscisse. RÉA

11 Sens de variation

On considère les fonctions affines suivantes.

$$f(x) = 2x - 9 \qquad g(x) = -4x + 1 \qquad h(x) = 4 - 3x \qquad k(x) = 0{,}1x \qquad m(x) = 8$$

a) Donne le sens de variation de chaque fonction. Justifie. ANA

b) Sans calcul, compare $g(1)$ et $g(5)$. ANA

12 Une campagne de SMS publicitaires



Un magasin de sport envoie des SMS publicitaires à ses clients. Le prestataire facture 25 € de mise en place de la campagne, puis 5 € par centaine de SMS envoyés. On note x le nombre de centaines de SMS et $C(x)$ le coût de la campagne, en euros.

a) Exprime $C(x)$ en fonction de x. Donne le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine de la fonction C, puis son sens de variation. APP ANA

b) Interprète a et b dans la situation. COM

c) Calcule $C(40)$ et interprète le résultat. RÉA COM

d) Le magasin dispose d'un budget de 175 €. Combien de SMS peut-il envoyer ? RÉA

EXOS

Exercices · Fonctions linéaires et affines

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide des fonctions affines.

EXERCICES

APRÈS LE COURS 3 · DÉTERMINER UNE FONCTION AFFINE ET COMPARER DEUX DROITES

13 Déterminer une fonction affine

Dans chaque cas, détermine l'expression de la fonction affine décrite.

a) $f(1) = 5$ et $f(3) = 11$ RÉA

b) $g(0) = 4$ et $g(2) = -2$ RÉA

c) $h(-2) = 1$ et $h(4) = 4$ RÉA

14 Équation d'une droite passant par deux points

On considère les points A$(1\ ;\ 3)$, B$(4\ ;\ 9)$, C$(-2\ ;\ 5)$ et D$(2\ ;\ -3)$.

a) Détermine l'équation réduite de la droite (AB). RÉA

b) Détermine l'équation réduite de la droite (CD). RÉA

c) Le point E$(10\ ;\ 21)$ appartient-il à la droite (AB) ? Justifie. VAL

15 Droites parallèles

On considère les droites suivantes.

$(d_1) : y = 0{,}5x + 3$ $(d_2) : y = 2x + 3$ $(d_3) : y = -x + 4$ $(d_4) : y = 0{,}5x - 7$ $(d_5) : y = 4 - x$

a) Repère les droites parallèles. Justifie. ANA

b) Détermine l'équation réduite de la droite parallèle à (d_2) qui passe par le point A$(3\ ;\ 1)$. RÉA

EXOS

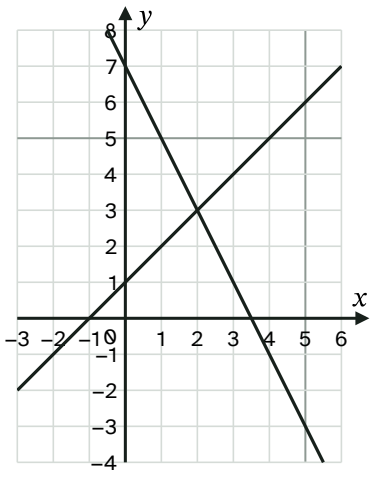
Exercices · Fonctions linéaires et affines

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide des fonctions affines.

EXERCICES

16 Résoudre graphiquement un système

Les deux droites tracées ci-contre ont pour équations $y = x + 1$ et $y = -2x + 7$.



a) Laquelle des deux droites a pour équation $y = x + 1$? Justifie. APP

b) Résous graphiquement le système formé par ces deux équations. RÉA

c) Vérifie la solution par le calcul. VAL

d) Sans tracer, combien de solutions a le système formé par $y = 2x + 1$ et $y = 2x - 3$? Justifie. ANA

17 Le tarif d'un imprimeur

Une boutique fait imprimer des flyers pour annoncer ses soldes. Le prix, en euros, est modélisé par une fonction affine P du nombre x de centaines de flyers. L'imprimeur demande 46 € pour 200 flyers et 85 € pour 500 flyers.

a) Calcule le coefficient directeur de la fonction P. Interprète-le. RÉA COM

b) Calcule b. Que représente ce nombre ? RÉA COM

c) Écris l'expression de $P(x)$, puis calcule $P(4)$. RÉA

d) La boutique dispose de 150 €. Combien de flyers peut-elle faire imprimer ? RÉA COM

Exercices · Fonctions linéaires et affines

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide des fonctions affines.

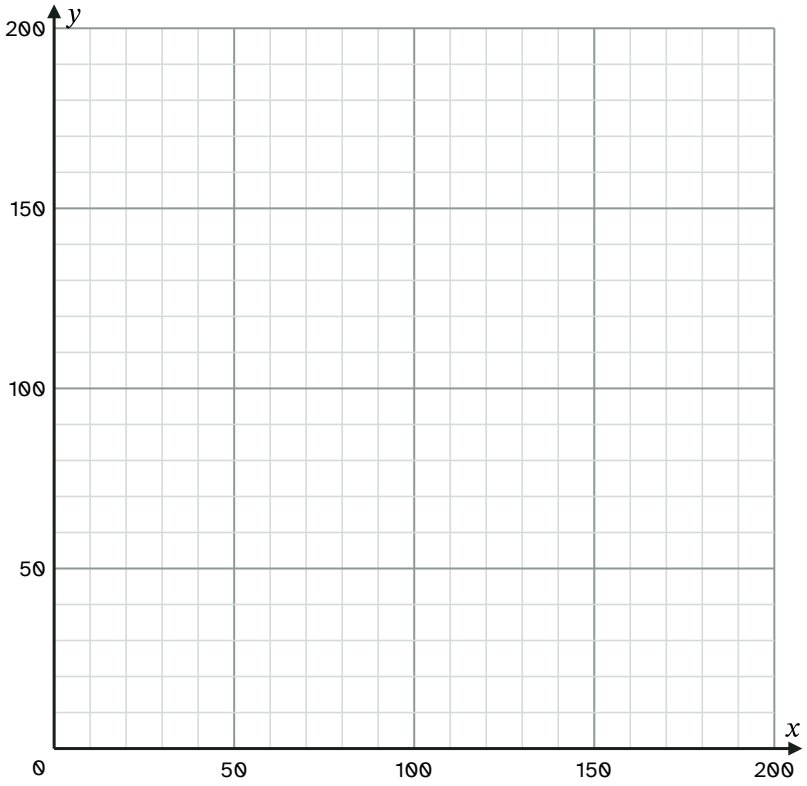
18 Louer une camionnette



Pour livrer ses clients, un fleuriste loue une camionnette pour une journée. L'agence A facture 50 € plus 0,50 € par kilomètre parcouru. L'agence B facture 1 € par kilomètre. On note x la distance parcourue, en km.

a) On note $f(x)$ et $g(x)$ les prix, en euros, demandés par les agences A et B. Exprime $f(x)$ et $g(x)$ en fonction de x. RÉA

b) Trace les droites qui représentent f et g dans le repère ci-dessous. RÉA



c) Résous graphiquement le système formé par $y = f(x)$ et $y = g(x)$. Vérifie par le calcul. APP VAL

d) Le fleuriste prévoit 150 km de livraisons. Quelle agence doit-il choisir ? Justifie. COM

EXOS

Exercices · Fonctions linéaires et affines

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide des fonctions affines.

EXERCICES

PROBLÈMES DE SYNTHÈSE · TOUTE LA SÉQUENCE

P1 Problème 1 · Le seuil de rentabilité d'un bar à jus



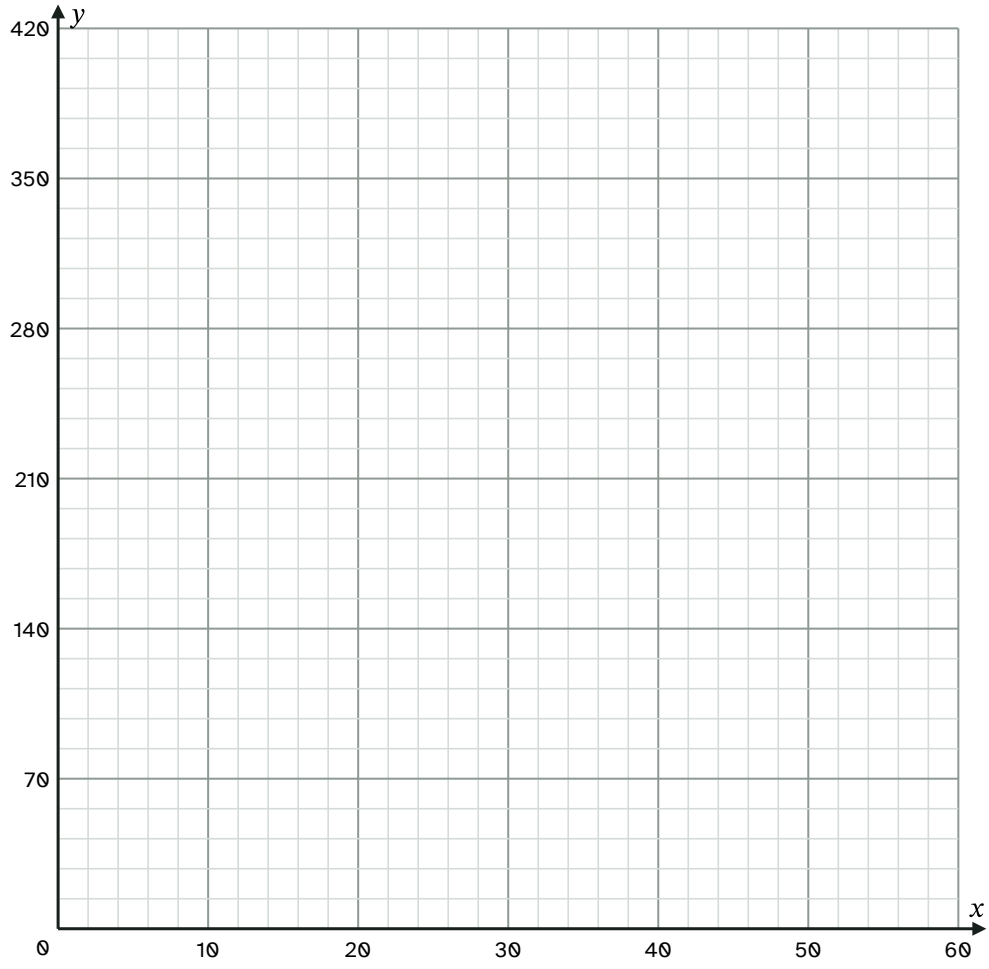
Un bar à jus vend ses jus de fruits pressés 7 € le litre. On note x le nombre de litres vendus dans la journée. La recette, en euros, est $R(x) = 7x$. Le coût de fonctionnement journalier, en euros, est modélisé par une fonction affine C : il est de 190 € pour 20 L vendus et de 250 € pour 50 L vendus.

a) Quel type de fonction est R ? Justifie. APP

b) Calcule le coefficient directeur de la fonction C et interprète-le. RÉA COM

c) Détermine l'expression de $C(x)$. Interprète l'ordonnée à l'origine. RÉA COM

d) Trace les droites qui représentent R et C dans le repère ci-dessous. RÉA



EXOS

Exercices · Fonctions linéaires et affines

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide des fonctions affines.

P1 Problème 1 · Le seuil de rentabilité d'un bar à jus (suite)

e) Lis les coordonnées du point d'intersection des deux droites. Interprète-les. APP COM

f) On appelle bénéfice la différence $B(x) = R(x) - C(x)$. Montre que $B(x) = 5x - 150$. RÉA

g) Le gérant veut un bénéfice de 100 € par jour. Combien de litres doit-il vendre ? RÉA

EXOS

Exercices · Fonctions linéaires et affines

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide des fonctions affines.

P2 Problème 2 · Écouler les stocks



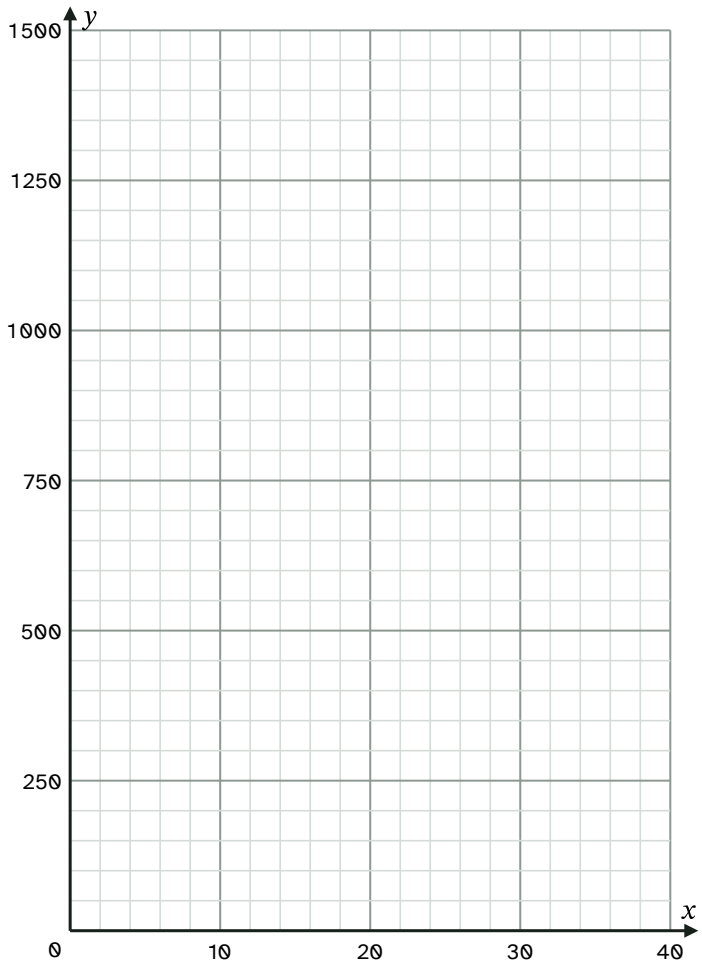
Deux magasins d'une même enseigne vendent le même modèle de baskets en fin de série. Le stock du magasin A est de 1 200 paires et il en vend 40 par jour. Le stock du magasin B est de 900 paires et il en vend 25 par jour. On note x le nombre de jours écoulés.

a) On note $f(x)$ et $g(x)$ les stocks des magasins A et B. Exprime $f(x)$ et $g(x)$ en fonction de x. RÉA

b) Quel est le sens de variation de ces deux fonctions ? Pourquoi était-ce prévisible ? ANA

c) Calcule au bout de combien de jours chaque stock est épuisé. RÉA

d) Trace les droites qui représentent f et g dans le repère ci-dessous. RÉA



e) Résous graphiquement le système formé par $y = f(x)$ et $y = g(x)$, puis interprète la solution. APP COM

Exercices · Fonctions linéaires et affines

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide des fonctions affines.

P2 Problème 2 · Écouler les stocks (suite)

f) Un magasin C a un stock de 1 500 paires et vend lui aussi 40 paires par jour. Son stock sera-t-il un jour égal à celui du magasin A ? Justifie. ANA VAL